

รายงาน Lab 7: Database Connectivity — Game Catalog CRUD

Spring Boot + JPA + JDBC + PostgreSQL

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา: แทนคุณ พันธินกุล 673380301-0

ส่วนที่ 1: Software Design & Principles Explanation

1.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้ GRASP Patterns

ภาพรวมสถาปัตยกรรม: สถาปัตยกรรมของระบบแยกหน้าที่การทำงานอย่างเป็นสัดส่วน ตามหลัก GRASP Patterns ดังนี้:

- 1. Controller Pattern (GameController): Controller ทำหน้าที่เป็นจุดรับส่งสัญญาณ HTTP Request จากผู้ใช้ผ่าน Web Browser และส่งค่าต่อไปยัง Service Layer
- 2. Information Expert (GameRepository & Game): GameRepository และ Entity Game รับหน้าที่จัดการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเกมและการติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL
- 3. High Cohesion: ทุก Layer มีขอบเขตหน้าที่ของตนเองชัดเจน เช่น Controller ดูแล HTTP Route, Service ดูแล Business Logic, Strategy ดูแลการคำนวณส่วนลด, Repository ดูแล DB Access
- 4. Low Coupling: แต่ละส่วนไม่ผูกติดกันโดยตรง แต่เรียกใช้งานผ่าน Abstraction (Interface) และ Dependency Injection ทำให้ยืดหยุ่นสูง
- 5. Indirection: ใช้ GameService เป็นชั้นกลาง (Mediator) เพื่อลดความซับซ้อนในการติดต่อระหว่าง Controller กับ Repository และ Strategy Context

1.2 การประยุกต์ใช้ High-Level SOLID Principles

- Single Responsibility Principle (SRP): แต่ละคลาสมีเหตุผลในการแก้ไขเพียงเรื่องเดียว เช่น Game Entity เก็บเฉพาะโครงสร้างข้อมูล, GameController ทำหน้าที่ควบคุม HTTP Router เท่านั้น
- Open/Closed Principle (OCP): เมื่อต้องการเพิ่มโปรโมชั่นส่วนลดแบบใหม่ (เช่น VIP Discount 30%) สามารถสร้างคลาสใหม่ที่ implement DiscountStrategy ได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิมใน GameService

- **Liskov Substitution Principle (LSP):** คลาสส่วนลดทุกตัว (NoDiscountStrategy, StudentDiscountStrategy, SeasonalSaleStrategy) สามารถใช้งานทดแทน Interface DiscountStrategy ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่เกิด error
- **Interface Segregation Principle (ISP):** Interface DiscountStrategy ออกแบบให้มีเฉพาะ method เท่าที่จำเป็นในการคำนวณส่วนลดเท่านั้น
- **Dependency Inversion Principle (DIP):** High-level module (GameService) ไม่ยึดติดกับ Low-level module (Concrete Strategies) แต่พึ่งพาผ่าน Abstraction (DiscountStrategy & DiscountContext) ผ่าน Constructor Injection

1.3 การประยุกต์ใช้ Strategy Pattern ในการคำนวณส่วนลดราคาเกม

ระบบได้นำ Strategy Pattern มาใช้ในการคำนวณราคาสุทธิของเกมตามโปรโมชั่นต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างดังนี้:

- 1. **DiscountStrategy (Interface):** กำหนดพฤติกรรมหลักประกอบด้วย calculateFinalPrice(price) และ getStrategyName()
- 2. **NoDiscountStrategy:** คำนวณราคาปกติ (ส่วนลด 0%)
- 3. **StudentDiscountStrategy:** คำนวณส่วนลดนักศึกษา 10% (ราคาเดิม * 0.90)
- 4. **SeasonalSaleStrategy:** คำนวณส่วนลดเทศกาล 20% (ราคาเดิม * 0.80)
- 5. **DiscountContext (Context Resolver):** ทำหน้าที่เลือกและสลับ Strategy ที่เหมาะสมตามประเภทส่วนลด (discountType) ที่ผู้ใช้เลือกผ่านหน้าเว็บ

1.4 ประโยชน์ของ Layered Architecture

การแยกโปรเจกต์ออกเป็น Controller, Service, Strategy, Repository มีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยให้ระบบมี Low Coupling และ High Cohesion โค้ดอ่านง่าย สามารถเขียน Unit Test ทดสอบเฉพาะส่วนได้ง่าย และหากมีการเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก PostgreSQL เป็น MySQL ก็กระทบเพียงส่วน Repository โดยไม่ต้องแก้ไข Controller หรือ View เลย

1.5 Execution Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ)

เมื่อผู้ใช้ส่ง Request มายังระบบ มีลำดับการทำงานดังนี้:

1. ผู้ใช้งานกดบันทึกหรือเรียกดูข้อมูลเกมจาก Web Browser (HTTP GET/POST /games)
2. GameController รับ HTTP Request แล้วส่งต่อไปยัง GameService
3. GameService ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน GameRepository (Spring Data JPA)
4. GameService ส่งข้อมูลเกมแต่ละชิ้นไปให้ DiscountContext เพื่อคำนวณราคาสุทธิและดึงชื่อโปรโมชั่นผ่าน Strategy Pattern (DiscountStrategy)
5. GameService ส่งข้อมูลที่คำนวณเสร็จแล้วกลับให้ GameController เพื่อนำไป Render แสดงผลบน

Thymeleaf HTML Templates ให้ผู้ใช้เห็น

ส่วนที่ 2: Code Implementation & Explanation

2.1 Entity Layer (Game.java)

คลาส JPA Entity สำหรับ map กับตาราง games ในฐานข้อมูล PostgreSQL:

```
package com.example.lab7_673380301_0_sec1.model;

import jakarta.persistence.*;
import org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat;
import java.time.LocalDate;

@Entity
@Table(name = "games")
public class Game {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String title;
    private String genre;
    private String platform;
    private Double rating;
```

```

    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
    private LocalDate releaseDate;

    private Double price;
    private String discountType;

    @Transient
    private Double finalPrice;

    @Transient
    private String discountName;

    // Constructors, Getters, Setters...
}

```

2.2 Repository Layer (GameRepository.java)

Interface สำหรับทำ CRUD Operations กับ PostgreSQL ผ่าน Spring Data JPA:

```

package com.example.lab7_673380301_0_sec1.repository;

import com.example.lab7_673380301_0_sec1.model.Game;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public interface GameRepository extends JpaRepository<Game, Long> {
}

```

2.3 Strategy Package

ได้ดการประยุกต์ใช้ Strategy Pattern ในการคำนวณส่วนลดราคาเกม:

```

// 1. DiscountStrategy.java (Interface)
public interface DiscountStrategy {
    double calculateFinalPrice(double originalPrice);
    String getStrategyName();
}

// 2. StudentDiscountStrategy.java (10% Discount)
public class StudentDiscountStrategy implements DiscountStrategy {

```

```

    @Override
    public double calculateFinalPrice(double originalPrice) {
        return originalPrice * 0.90;
    }

    @Override
    public String getStrategyName() {
        return "ส่วนลดนักศึกษา (10%)";
    }
}

// 3. DiscountContext.java (Strategy Resolver)
@Component
public class DiscountContext {
    public DiscountStrategy getStrategy(String discountType) {
        if ("STUDENT".equalsIgnoreCase(discountType)) return new
StudentDiscountStrategy();
        if ("SEASONAL".equalsIgnoreCase(discountType)) return new
SeasonalSaleStrategy();
        return new NoDiscountStrategy();
    }

    public void applyDiscount(Game game) {
        DiscountStrategy strategy = getStrategy(game.getDiscountType());
        game.setFinalPrice(strategy.calculateFinalPrice(game.getPrice()));
        game.setDiscountName(strategy.getStrategyName());
    }
}

```

2.4 Service Layer (GameService.java)

คลาสจัดการ Business Logic โดยใช้ Constructor Injection:

```

package com.example.lab7_673380301_0_sec1.service;

@Service
public class GameService {

    private final GameRepository gameRepository;
    private final DiscountContext discountContext;

    // Constructor Injection
    public GameService(GameRepository gameRepository, DiscountContext
discountContext) {

```

```

        this.gameRepository = gameRepository;
        this.discountContext = discountContext;
    }

    public List<Game> getAllGames() {
        List<Game> games = gameRepository.findAll();
        for (Game game : games) {
            discountContext.applyDiscount(game);
        }
        return games;
    }
    // saveGame, getGameById, deleteGameById...
}

```

2.5 Controller Layer (GameController.java)

คลาส Spring MVC Controller สำหรับจัดการ URL Mappings และ View Rendering:

```

package com.example.lab7_673380301_0_sec1.controller;

@Controller
@RequestMapping("/games")
public class GameController {

    private final GameService gameService;

    // Constructor Injection
    public GameController(GameService gameService) {
        this.gameService = gameService;
    }

    @GetMapping("")
    public String listGames(Model model) {
        model.addAttribute("games", gameService.getAllGames());
        return "games/list";
    }

    @PostMapping("/save")
    public String saveGame(@ModelAttribute("game") Game game,
        RedirectAttributes redirectAttributes) {
        gameService.saveGame(game);
        redirectAttributes.addFlashAttribute("message", "บันทึกข้อมูลเกม 성공");
        return "redirect:/games";
    }
}

```

```
}  
}
```

ส่วนที่ 3: Web Application & Database Screenshots

3.1 หน้าฟอร์มเพิ่มเกมใหม่ (Create Form)

[← กลับไปรายการเกม](#)

+

เพิ่มเกมใหม่

กรอกข้อมูลเกมที่ต้องการเพิ่มลงในระบบ

ชื่อเกม

Elden Ring (673380301-0 SEC 1)

แนวเกม (Genre)

FPS

แพลตฟอร์ม (Platform)

PC / PS5

☆ คะแนน (Rating)

9

🏷️ ราคาปกติ (บาท)

1790

% ส่วนลด (Strategy)

ส่วนลดนักศึกษา (10%)

📅 วันวางจำหน่าย (Release Date)

07/15/2026

💾 บันทึก

✕ ยกเลิก

รูปที่ 3.1: หน้าฟอร์มเพิ่มเกมใหม่ /games/add ที่กรอกข้อมูลระบุรหัสนักศึกษา 673380301-0 Sec 1

3.2 หน้าแสดงรายการเกมทั้งหมด (Read/List)

#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Elden Ring (673380301-0 SEC 1)	Action RPG	PC / PS5	★ 9.8	25/02/2022	ส่วนลดเทศกาล (20%)	1432.00 1790.00	 
2	The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (673380301-0 SEC 1)	Adventure	Nintendo Switch	★ 9.9	12/05/2023	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	2061.00 2290.00	 
3	Black Myth: Wukong (673380301-0 SEC 1)	Action	PC / PS5	★ 9.2	20/08/2024	ราคาปกติ (0%)	1490.00	 
4	Cyberpunk 2077 (673380301-0 SEC 1)	FPS	PC/PS5	★ 8.0	21/09/2026	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	1611.00 1790.00	 

รูปที่ 3.2: หน้าแสดงรายการเกมทั้งหมด /games พร้อมแสดงราคาสุทธิที่คำนวณผ่าน Strategy Pattern และแถบสี่เหลี่ยมแจ้งเตือนสำเร็จ

3.3 หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลเกม (Update Form)

← กลับไปรายการเกม



แก้ไขข้อมูลเกม

แก้ไขข้อมูลเกม: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (673380301-0 SEC 1)



ชื่อเกม

แนวเกม (Genre)

แพลตฟอร์ม (Platform)

☆ คะแนน (Rating)

🏷️ ราคาปกติ (บาท)

% ส่วนลด (Strategy)

📅 วันวางจำหน่าย (Release Date)





อัปเดต



ยกเลิก

รูปที่ 3.3: หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลเกม /games/edit/{id} แสดงข้อมูลเดิมที่ดึงมาจากรฐานข้อมูล

3.4 หน้ารายการหลังแก้ไขสำเร็จ (List Updated)

✓ แก้ไขข้อมูลเกม 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (673380301-0 SEC 1)' เรียบร้อยแล้ว

#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Elden Ring (673380301-0 SEC 1)	Action RPG	PC / PS5	★ 9.8	25/02/2022	ส่วนลดเทศกาล (20%)	1432.00 1790.00	 
2	Black Myth: Wukong (673380301-0 SEC 1)	Action	PC / PS5	★ 9.2	20/08/2024	ราคาปกติ (0%)	1490.00	 
3	Cyberpunk 2077 (673380301-0 SEC 1)	FPS	PC/PS5	★ 8.0	21/09/2026	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	1611.00 1790.00	 
4	The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (673380301-0 SEC 1)	Adventure	Nintendo Switch	★ 0.0	01/05/2023	ส่วนลดเทศกาล (20%)	799999.20 999999.00	 

รูปที่ 3.4: หน้าตารางรายการเกม /games แสดงข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว

3.5 หน้ารายการหลังลบเกมสำเร็จ (Delete Success)

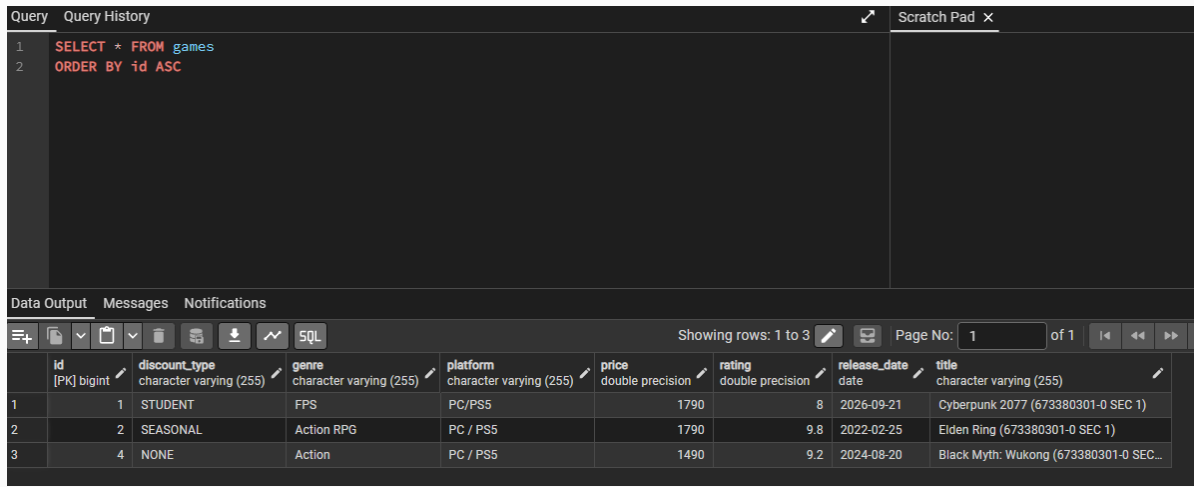
✓ ลบข้อมูลเกม 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (673380301-0 SEC 1)' ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว

#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Elden Ring (673380301-0 SEC 1)	Action RPG	PC / PS5	★ 9.8	25/02/2022	ส่วนลดเทศกาล (20%)	1432.00 1790.00	 
2	Black Myth: Wukong (673380301-0 SEC 1)	Action	PC / PS5	★ 9.2	20/08/2024	ราคาปกติ (0%)	1490.00	 
3	Cyberpunk 2077 (673380301-0 SEC 1)	FPS	PC/PS5	★ 8.0	21/09/2026	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	1611.00 1790.00	 

 ทั้งหมด 3 เกม

รูปที่ 3.5: หน้าจอยืนยันการลบเกม และผลลัพธ์หลังทำการลบเกมออกจากระบบสำเร็จ

3.6 หน้าจอ PostgreSQL Database



The screenshot displays the PostgreSQL database interface. At the top, the 'Query' tab is active, showing a SQL query: `SELECT * FROM games ORDER BY id ASC`. Below the query editor, the 'Data Output' tab is selected, displaying a table of results. The table has 9 columns: `id`, `discount_type`, `genre`, `platform`, `price`, `rating`, `release_date`, and `title`. The results show 3 rows of data.

	<code>id</code> [PK] bigint	<code>discount_type</code> character varying (255)	<code>genre</code> character varying (255)	<code>platform</code> character varying (255)	<code>price</code> double precision	<code>rating</code> double precision	<code>release_date</code> date	<code>title</code> character varying (255)
1	1	STUDENT	FPS	PC/PS5	1790	8	2026-09-21	Cyberpunk 2077 (673380301-0 SEC 1)
2	2	SEASONAL	Action RPG	PC / PS5	1790	9.8	2022-02-25	Elden Ring (673380301-0 SEC 1)
3	4	NONE	Action	PC / PS5	1490	9.2	2024-08-20	Black Myth: Wukong (673380301-0 SEC...

รูปที่ 3.6: ข้อมูลตาราง `games` ในฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ถูกจัดเก็บจริงผ่านคำสั่ง `SELECT * FROM games;`